3단계: 금융시장과 투자의 세계

📐 Part 1. 이론적 기초 — 왜 금융이 존재하는가?

1단계에서 우리는 수요와 공급이 어떻게 가격을 결정하는지 배웠고, 2단계에서는 GDP·금리·인플레이션처럼 거시경제 전체가 어떻게 움직이는지를 배웠다. 그렇다면 이제 자연스럽게 이런 질문이 생겨야 한다. "그래서 그 돈은 실제로 어떻게 이동하는가?" 금융(Finance)은 바로 그 질문에 대한 답이다. 경제라는 거대한 몸통에서 금융은 혈관이다. 생산과 소비가 이루어지려면 자금이 필요한 곳으로 흘러가야 하는데, 그 흐름을 조직하는 메커니즘이 금융시장이다.

금융의 가장 근본적인 원리는 **시간 가치(Time Value of Money, TVM)**다. 오늘의 1만 원은 1년 후의 1만 원과 같지 않다. 왜냐하면 오늘의 1만 원은 당장 투자되어 수익을 낼 수 있고, 물가가 오르면 1년 후의 1만 원의 실질 구매력은 줄어들기 때문이다. 2단계에서 배운 인플레이션이 여기서 다시 등장한다. **미래가치(Future Value)**는 `FV = PV × (1 + r)^n`으로 계산한다. 여기서 PV는 현재가치(Present Value), r은 이자율, n은 기간이다. 이 공식이 단순해 보여도, 이 하나의 원리가 주식·채권·파생상품 가격 결정의 뿌리다. 스스로 한 번 계산해보자. 오늘 100만 원을 연 5%로 3년간 투자하면 얼마가 되는가?

[노트 기록] **TVM 공식:** `FV = PV × (1 + r)^n`, `PV = FV / (1 + r)^n` — 이 두 공식을 손으로 쓰고, 숫자를 넣어 계산해봐라.

금융의 두 번째 핵심 원리는 **위험과 수익의 교환관계(Risk-Return Tradeoff)**다. 더 높은 수익을 원하면 더 높은 위험을 감수해야 한다. 이건 어떤 금융 교과서에도 1페이지에 나오는 명제지만, 대부분의 사람들이 실제 투자에서 이걸 잊는다. 예금은 수익이 낮은 대신 원금이 보장되고, 주식은 수익이 높을 수 있지만 원금을 전부 잃을 수도 있다. 이 트레이드오프를 이해하지 못하면 3단계 전체를 이해할 수 없다.

세 번째 원리는 **분산(Diversification)**이다. "달걀을 한 바구니에 담지 마라"는 말은 단순한 격언이 아니라, 노벨 경제학상을 받은 수학적 명제다(Harry Markowitz, 1952). 서로 다른 방향으로 움직이는 자산을 함께 보유하면 전체 위험이 줄어든다는 것인데, 이것은 직관적으로는 이해되지만 수학적으로 증명하면 훨씬 강력하다. 이 세 가지 원리가 탄탄히 이해된 상태에서 금융시장의 구체적인 상품들을 살펴보자.

📊 Part 2. 금융시장: 주식, 채권, 파생상품

주식(Equity): 회사의 조각을 사는 것

주식을 가장 단순하게 설명하면 **기업의 소유권 일부를 사는 것**이다. 삼성전자 주식을 1주 보유하면, 당신은 삼성전자의 수천만분의 1 주인이 된다. 이 소유권에서 두 가지 권리가 따라온다. 하나는 **배당(Dividend)** — 기업이 이익을 낼 때 주주에게 나눠주는 돈이고, 다른 하나는 **의결권(Voting Right)** — 주주총회에서 경영에 관한 결정에 투표할 수 있는 권리다. 그리고 기업이 성장하면 주식 가격 자체가 올라 **자본이득(Capital Gain)**을 얻는다.

[테크니컬] 주가수익비율(P/E Ratio): 주식의 가격이 비싼지 싼지를 판단하는 가장 기본적인 지표다. `P/E = 주가 / 주당순이익(EPS)`으로 계산한다. 예를 들어 주가가 10만 원이고 EPS가 5,000원이면 P/E는 20이다. 이것은 "이 기업의 현재 이익 속도로 20년 치 이익을 지금 주가로 사는 셈"이라는 의미다. P/E가 높으면 시장이 미래 성장에 큰 기대를 걸고

있다는 뜻이고, 낮으면 상대적으로 저평가되었거나 성장 전망이 어둡다는 뜻일 수 있다. 단, P/E만으로 투자 결정을 내리는 것은 지나친 단순화다.

주식 시장에는 두 종류가 있다. **1차 시장(Primary Market)**은 기업이 처음으로 주식을 발행하는 곳(IPO, 기업공개)이고, **2차 시장(Secondary Market)**은 이미 발행된 주식이 투자자들 사이에서 거래되는 곳(코스피, 코스닥 등 거래소)이다. 기업은 1차 시장에서만 자금을 조달하고, 이후 주식 거래에서의 돈은 투자자끼리 이동한다는 점을 놓치지 마라.

채권(Bond): 돈을 빌리고 약속하는 것

채권은 **차용증의 증권화**다. 정부나 기업이 자금이 필요할 때 "○○원을 빌려주면, 매년 ○%의 이자를 지급하고, ○년 후에 원금을 돌려주겠다"는 약속을 문서로 만들어 시장에 판매하는 것이다. 이 약속에서 세 가지 핵심 요소가 나온다. **액면가(Face Value)**는 만기에 돌려받는 원금, **쿠폰(Coupon)**은 정기적으로 받는 이자, **만기(Maturity)**는 원금 상환까지의 기간이다.

채권 가격과 금리의 관계는 금융에서 가장 중요한 역관계 중 하나다. **금리가 오르면 채권 가격은 내린다.** 왜 그런지 스스로 생각해보자. 기존에 연 3% 이자를 주는 채권을 보유 중인데, 시장 금리가 5%로 올랐다면, 새로운 채권은 5%를 주는데 내 채권은 3%밖에 못 주니까 내 채권을 사려는 사람이 없어진다. 따라서 내 채권 가격이 내려가서 새 채권과 실질 수익률이 같아지는 수준으로 균형을 찾는다. 이것이 **채권 수익률(Yield)**과 가격의 관계다. 2단계에서 배운 중앙은행의 금리 정책이 왜 채권 시장을 흔드는지 이제 연결되는가?

[노트 기록] **채권 핵심 공식:** 채권 가격 ↑ ↔ 수익률(금리) ↓, 이 역관계와 그 이유를 한 문단으로 자신의 언어로 써봐라.

[테크니컬] 수익률 곡선(Yield Curve): 만기가 다른 채권들의 수익률을 가로축(만기), 세로축(수익률)에 표시한 그래프다. 정상적인 경제에서는 장기 채권이 단기보다 위험하기 때문에 우상향 곡선을 그린다. 그러나 장단기 금리가 역전(단기 > 장기)되는 **역수익률 곡선(Inverted Yield Curve)**은 역사적으로 경기침체의 강력한 선행 지표였다. 2019년과 2022년 미국에서도 이 현상이 나타났고, 이후 경기 둔화가 이어졌다.

파생상품(Derivatives): 약속 위의 약속

파생상품은 **기초자산(주식·채권·원자재·환율 등)의 미래 가격 변동에 따라 가치가 결정되는 계약**이다. "파생"이라는 이름 그대로, 다른 자산에서 파생된 상품이다. 가장 이해하기 쉬운 예시로 시작하자. 농부가 3개월 후에 쌀을 수확할 예정인데, 가격이 폭락할까봐 걱정된다. 이 농부는 지금 "3개월 후에 쌀을 킬로당 2,000원에 팔겠다"는 계약을 맺을 수 있다. 이것이 **선물(Futures)**이다. 반대로 계약을 맺을 권리만 사고, 실제로 살지 말지는 나중에 결정할 수 있는 것이 **옵션(Options)**이다.

콜옵션(Call Option)은 특정 가격(행사가격, Strike Price)에 살 수 있는 권리다. **풋옵션(Put Option)**은 특정 가격에 팔 수 있는 권리다. 중요한 건 이것이 "권리"이지 "의무"가 아니라는 점이다. 권리를 사는 대가로 지불하는 금액이 **프리미엄(Premium)**이다. 파생상품은 **헤지(Hedge, 위험 감소)**에 쓰이기도 하고 투기에 쓰이기도 하는데, 적절히 이해하지 못하고 사용하면 엄청난 손실을 낳을 수 있다. 1995년 베어링스 은행(영국 최고 명문 은행)이 단 한 명의 트레이더의 파생상품 투기로 파산한 사례가 대표적이다.

[노트 기록] **금융상품 비교표를 직접 만들어봐라.** 주식·채권·파생상품 각각의 수익 원천, 위험 수준, 발행 주체, 만기 여부를 직접 표로 정리하라.

🧮 Part 3. 포트폴리오 이론과 위험 관리

위험의 두 얼굴: 분산 가능한 것과 불가능한 것

포트폴리오(Portfolio)란 여러 자산을 모아 놓은 묶음이다. 왜 묶는가? 앞서 언급한 분산 효과 때문이다. Markowitz는 1952년 논문 "Portfolio Selection"에서 다음과 같이 보였다. 자산 A와 자산 B의 상관관계(Correlation)가 낮을수록, 두 자산을 합쳤을 때 전체 위험이 각 자산의 가중평균 위험보다 작아진다. 이것이 **분산투자의 수학적 근거**다.

위험은 두 종류로 나뉜다. **비체계적 위험(Unsystematic Risk, 고유 위험)**은 특정 기업·산업에만 영향을 미치는 위험이다. 예를 들어 삼성전자 사장이 비리로 구속되는 사건은 삼성전자 주가에 영향을 미치지만, 시장 전체와는 무관하다. 이 위험은 충분히 분산투자하면 제거할 수 있다. 반면 **체계적 위험(Systematic Risk, 시장 위험)**은 금융위기·전쟁·대규모 금리 변동처럼 시장 전체에 영향을 미치는 위험으로, 아무리 분산해도 피할 수 없다. 분산투자는 비체계적 위험만 줄여준다는 점을 명심하라.

[테크니컬] 베타(β, Beta): 시장 전체가 1% 움직일 때, 내 주식이 얼마나 움직이는지를 나타내는 계수다. β=1이면 시장과 똑같이 움직이고, β=2이면 시장이 1% 오를 때 2% 오르고 1% 내릴 때 2% 내린다. 고베타 주식은 고위험 고수익, 저베타 주식은 저위험 저수익이다. **CAPM(자본자산가격결정모형, Capital Asset Pricing Model)**은 이 베타를 이용해 자산의 적정 기대수익률을 계산한다: `E(r) = rf + β × [E(rm) − rf]`. 여기서 rf는 무위험수익률(국채 수익률), E(rm)은 시장 기대수익률, `[E(rm) − rf]`는 **시장 위험 프리미엄**이다. William Sharpe가 개발하여 1990년 노벨 경제학상을 받았다.

[노트 기록] **CAPM 공식과 각 변수의 경제적 의미를 손으로 써라.** 특히 위험 프리미엄이 왜 존재하는지를, 1단계에서 배운 기회비용 개념과 연결해서 설명해봐라.

효율적 투자선(Efficient Frontier)

같은 위험에서 가장 높은 수익을 주는 포트폴리오들의 집합을 **효율적 투자선(Efficient Frontier)**이라고 한다. 이 선 아래에 있는 포트폴리오는 비효율적이다. 같은 위험으로 더 높은 수익을 얻을 수 있는 방법이 있다는 뜻이기 때문이다. 현실적으로 개인 투자자가 이 선을 정확히 계산하기는 어렵지만, "내가 감수할 위험 수준에서 최대한 수익을 추구한다"는 사고방식을 갖는 것이 핵심이다.

🏢 Part 4. 기업 재무와 가치평가

재무제표: 기업의 언어를 읽는 법

기업의 경제적 실체를 파악하려면 **재무제표(Financial Statements)**를 읽어야 한다. 재무제표는 세 가지로 구성된다. **재무상태표(Balance Sheet)**는 특정 시점에서 기업이 무엇을 갖고 있고(자산), 무엇을 빚지고 있으며(부채), 주주 몫은 얼마인지(자본)를 보여준다. 핵심 등식은 `자산 = 부채 + 자본`이다. **손익계산서(Income Statement)**는 일정 기간 동안 기업이 얼마를 벌었고(매출), 얼마를 썼으며(비용), 결국 얼마가 남았는지(순이익)를 보여준다. **현금흐름표(Cash Flow Statement)**는 실제 현금이 어떻게 들어오고 나갔는지를 보여준다. 이익은 회계 기준에 따라 조작될 수 있지만, 현금은 거짓말을 하지 않는다는 점에서 실무에서 매우 중시된다.

[노트 기록] **재무제표 3종 세트의 이름, 무엇을 보여주는지, 핵심 항목을 각각 정리하라.** 이것은 이후 프로젝트에서 직접 써야 한다.

[테크니컬] 주요 재무비율:

- **ROE(자기자본이익률):** `순이익 / 자기자본` — 주주가 투자한 돈으로 얼마나 수익을 냈는가. 높을수록 효율적.

- **부채비율(D/E Ratio):** `총부채 / 자기자본` — 자기 돈 대비 빚이 얼마나 되는가. 지나치게 높으면 재무 위험 증가.
- **영업이익률:** `영업이익 / 매출` — 본업의 수익성.

이 비율들은 숫자 자체보다 **같은 업종 내 경쟁사와 비교하거나, 같은 기업의 시계열을 추적할 때** 의미가 있다. 삼성전자 ROE 15%가 높은지 낮은지는, 같은 반도체 업종 경쟁사들과 비교해야 판단할 수 있다.

기업 가치평가: DCF 모형

기업의 진짜 가치는 얼마인가? 가장 이론적으로 탄탄한 방법은 **DCF(Discounted Cash Flow, 할인현금흐름) 모형**이다. 아이디어는 단순하다. 이 기업이 앞으로 벌어들일 현금을 모두 예측하고, 그것을 현재가치로 할인해서 더하면 기업 가치가 된다. Part 1에서 배운 TVM이 여기서 다시 나온다. `기업가치 = Σ [미래현금흐름 / (1+r)^t]`. 할인율 r로는 보통 WACC(가중평균자본비용, Weighted Average Cost of Capital)를 사용하는데, 이는 기업이 부채와 자본을 통해 자금을 조달하는 평균 비용이다. DCF는 이론적으로 완벽하지만, 미래 현금흐름을 예측하는 것 자체가 불확실하다는 한계가 있다.

💰 Part 5. 개인 재무 설계

왜 재무 설계가 필요한가?

재무 설계(Personal Finance)는 단순히 "저축을 많이 해라"가 아니다. **자신의 인생 목표와 위험 성향에 맞게 자원을 배분하는 전략**이다. 고1인 지금부터 이걸 이해하는 것이 왜 중요하냐면, 복리(Compounding)의 마법은 시간이 가장 큰 변수이기 때문이다. 18세에 월 10만 원씩 투자를 시작한 사람과 30세에 시작한 사람의 차이는 나이 60세에 도달했을 때 수천만 원 이상 벌어진다.

재무 설계의 기본 원칙은 이렇다. 첫 번째로 **비상 자금(Emergency Fund)**을 먼저 마련한다 — 생활비 3~6개월 치를 예금에 쌓아두는 것이다. 두 번째로 **목표와 기간에 맞는 자산을 선택한다** — 단기 목표(2년 이내)에는 안전 자산, 장기 목표(10년 이상)에는 주식 등 성장 자산을 넣는 것이 합리적이다. 이는 1단계에서 배운 기회비용과 직결된다. 세 번째로 **위험 성향(Risk Tolerance)**을 스스로 파악한다 — 주가가 30% 폭락해도 팔지 않을 자신이 있는가, 아니면 불안해서 팔아버릴 것 같은가. 자신의 심리적 한계를 아는 것도 재무 설계의 일부다.

🛠️ Part 6. 프로젝트 — 개인 투자 포트폴리오 설계

지금부터 세 개의 프로젝트를 순서대로 풀어라. 각 프로젝트는 개별적으로 완결되기도 하지만, 세 번째 프로젝트에서 모두 통합된다. **정답은 없다. 다만 논리와 근거가 있어야 한다.** 총 40분 내외를 목표로 하되, 깊이 생각하며 스스로 써봐라.

🔷 Project A. 금융상품 비교 분석 (약 10분)

아래 시나리오를 읽고 질문에 답하라.

시나리오: 고1 학생 민준이는 알바로 모은 200만 원이 있다. 그는 세 가지 선택지를 고려하고 있다. (1) 은행 정기예금 — 연 3%, 1년 만기, 원금 보장. (2) 국내 대형 우량주 ETF — 평균 연 7~8% 수익, 원금 비보장, 언제든 매도 가능. (3) 스타트업 기업 주식 — 기대 수익 연 30%+, 하지만 폐업 위험도 큰 고위험 주식.

문제 A-1. 민준이가 6개월 후 대학 입시 학원비로 이 돈을 쓸 계획이라면 어떤 선택이 적합한가? 그리고 만약 10년 후 사용할 계획이라면 선택이 달라지는가? 시간 가치(TVM)와 위험-수익 트레이드오프를 반드시 언급하며 답하라.

문제 A-2. 채권의 특성 중 "금리가 오르면 채권 가격이 내린다"는 역관계를, 예금과 비교하면서 설명하라. 민준이가 예금 대신 국채를 샀다면 어떤 차이가 있는가?

문제 A-3. 스타트업 주식 옵션에서 "풋옵션"을 사두는 것이 어떤 위험 완화 기능을 할 수 있는지 설명하라. 파생상품이 헤지 도구로 어떻게 쓰이는지를 이 맥락에서 논하라.

🔷 Project B. 포트폴리오 구성 및 위험 분석 (약 15분)

시나리오: 당신은 가상의 투자 클럽 운용자다. 총 투자금 1,000만 원이 있다. 아래 5가지 자산 중 최소 3가지를 골라 포트폴리오를 구성하라.

자산	예상 연수익률	위험 수준	시장 상관관계(β)
국채(10년)	3.5%	매우 낮음	0.1
우량주 ETF(코스피200)	7%	중간	1.0
기술성장주	15%	높음	1.7
금(Gold)	5%	중간	−0.3 (주식과 역상관)
부동산 리츠(REITs)	6%	중간-낮음	0.5

문제 B-1. 선택한 자산과 배분 비율을 결정하고, 왜 그렇게 배분했는지 **포트폴리오 전체의 베타값을 계산하며** 설명하라. (베타 계산: `포트폴리오 β = Σ(각 자산 비중 × 각 자산 β)`)

문제 B-2. 금(Gold)의 β가 −0.3이라는 것이 포트폴리오 위험 분산에서 어떤 의미를 가지는가? 만약 금을 포트폴리오에 넣었다면, 비체계적 위험과 체계적 위험 중 어느 쪽에 영향을 주는가?

문제 B-3. 갑자기 글로벌 금융위기가 발생해서 코스피가 40% 폭락했다고 가정하자. 당신의 포트폴리오는 얼마나 손실을 볼 것인가? 각 자산별로 추정하고, 이 결과가 분산투자의 한계(체계적 위험)를 어떻게 보여주는지 설명하라.

🔷 Project C. 재무제표 분석 및 가치평가 (약 15분)

시나리오: 아래는 가상의 기업 "한국테크(주)"의 간략한 재무 데이터다.

재무상태표 (단위: 억 원):

- 총자산: 500 / 총부채: 300 / 자기자본: 200

손익계산서 (단위: 억 원):

- 매출: 400 / 영업이익: 60 / 순이익: 40

현금흐름표:

- 영업현금흐름: 45억 원

추가 데이터:

- 발행 주식 수: 1,000만 주 / 현재 주가: 8,000원 / 동종업계 평균 P/E: 15배

문제 C-1. ROE, 부채비율, 영업이익률, EPS(주당순이익), P/E 비율을 각각 계산하라. 계산 과정을 모두 써라.

문제 C-2. 계산한 P/E를 동종업계 평균(15배)과 비교했을 때, 이 기업의 주가는 고평가되어 있는가, 저평가되어 있는가? 단, P/E 하나만으로 결론을 내리면 안 된다 — 다른 재무비율도 함께 고려해서 종합적으로 이 기업에 투자할 것인지 판단하라.

문제 C-3. 영업이익(60억)과 영업현금흐름(45억)이 차이 나는 이유가 무엇일 수 있는지 설명하라. 왜 현금흐름이 이익보다 실제 기업 건전성을 더 잘 나타낼 수 있는가?

문제 C-4. (심화) 만약 이 기업의 향후 5년간 연평균 영업현금흐름이 50억 원으로 유지되고, 적정 할인율이 10%라면, 단순 DCF 모형으로 5년치 현금흐름의 현재가치 합을 계산하라. (힌트: PV = CF/(1+r)^t 를 각 연도에 적용하고 합산.)

✅ 평가 기준 (100점)

| 항목 | 배점 | 평가 포인트 |

|---|---|---|

| **금융상품 이해 (Project A)** | 25점 | 세 상품의 특성을 정확히 비교하고, TVM·위험수익 트레이드오프를 논리적으로 적용했는가 |

| **포트폴리오 논리성 (Project B)** | 50점 | 자산배분 비율의 근거, 베타 계산의 정확성, 위험 분산 효과 이해, 체계적 위험의 한계 인식 |

| **재무 분석 (Project C)** | 25점 | 비율 계산의 정확성, 복수 지표를 통한 종합적 판단, 현금흐름 해석 능력 |

Project B가 50점인 이유는 이 단계의 핵심 학습목표가 **직접 포트폴리오를 구성하고 정당화하는 능력**이기 때문이다. 숫자 계산보다 **왜 그렇게 배분했는지의 논리**가 더 중요하게 채점된다.

한 가지 마지막으로 남긴다. 금융을 배우는 사람들이 가장 많이 빠지는 오류는 "수익률 극대화"가 목표라고 생각하는 것이다. 진짜 목표는 **자신의 목적과 위험 성향에 맞는 최적의 선택**이다. 가장 높은 수익을 주는 포트폴리오가 가장 좋은 포트폴리오가 아니다. 이것이 경제학 전체를 통관하는 핵심 메시지다 — **트레이드오프(Trade-off)**. 무언가를 얻으면 반드시 무언가를 포기한다.